

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ**

Corrigé des Travaux Dirigés : Série 01

ANOVA à Deux Facteurs Croisés (Two-Way ANOVA)

✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Plan Factoriel & Identification des Facteurs (MDA Hépatique)

a. Type de plan d'expérience : Il s'agit d'un **plan factoriel complet à deux facteurs croisés** (2×3), équilibré.

- « Complet » car toutes les combinaisons possibles des modalités des facteurs A et B sont testées.
- « Équilibré » (ou orthogonal) car chaque cellule expérimentale comporte exactement le même effectif ($n = 5$).

b. Nombre de lots et effectif total :

- Nombre de lots : $k = a \times b = 2 \times 3 = 6$ lots expérimentaux.
- Effectif total : $N = a \times b \times n = 2 \times 3 \times 5 = 30$ rats.

c. Les trois hypothèses nulles simultanées :

- (a) H_0^A : L'effet principal de la pathologie est nul ($\mu_{WT} = \mu_{db/db}$).
- (b) H_0^B : L'effet principal du traitement curcumine est nul ($\mu_{Véhicule} = \mu_{Dose\ 50} = \mu_{Dose\ 200}$).
- (c) H_0^{AB} : L'interaction est nulle (l'effet du traitement par la curcumine est rigoureusement identique chez les rats sains et chez les rats diabétiques).

d. Degrés de liberté (df) :

- $df_A = a - 1 = 2 - 1 = 1$.
- $df_B = b - 1 = 3 - 1 = 2$.
- $df_{AB} = (a - 1)(b - 1) = 1 \times 2 = 2$.
- $df_{Résiduel} = a \cdot b \cdot (n - 1) = 2 \times 3 \times 4 = 24$ (ou $N - ab = 30 - 6 = 24$).
- $df_{Total} = N - 1 = 30 - 1 = 29$.

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Calcul Complet du Tableau d'ANOVA à Deux Facteurs

a. Calcul de la SCE Résiduelle : Par additivité de la variance :

$$\begin{aligned} \text{SCE}_{\text{Résiduelle}} &= \text{SCE}_{\text{Total}} - (\text{SCE}_A + \text{SCE}_B + \text{SCE}_{AB}) \\ &= 384.50 - (142.20 + 98.40 + 68.30) = 384.50 - 308.90 = \mathbf{75.60} \end{aligned}$$

b. Tableau d'ANOVA complété ($N = 16$, $a = 2$, $b = 2$, $n = 4$) :

Source de Variation	SCE	df	Carré Moyen (CM)	F_{obs}	$F_{\text{crit}}(5\%)$	Conclusion
Facteur A (Régime)	142.20	1	$142.20/1 = 142.20$	$\frac{142.20}{6.30} = \mathbf{22.57}$	4.75	$p < 0.001$ (Signif.)
Facteur B (Vitamine E)	98.40	1	$98.40/1 = 98.40$	$\frac{98.40}{6.30} = \mathbf{15.62}$	4.75	$p < 0.01$ (Signif.)
Interaction $A \times B$	68.30	1	$68.30/1 = 68.30$	$\frac{68.30}{6.30} = \mathbf{10.84}$	4.75	$p < 0.01$ (Signif.)
Erreur Résiduelle	75.60	12	$75.60/12 = \mathbf{6.30}$	—	—	—
Total	384.50	15	—	—	—	—

c. Conclusions statistiques et biologiques :

- $F_{\text{obs}}(A) = 22.57 > 4.75$: Le régime riche en fructose modifie significativement l'activité de la GPx ($p < 0.001$).
- $F_{\text{obs}}(B) = 15.62 > 4.75$: L'apport de vitamine E a un effet global hautement significatif ($p < 0.01$).
- $F_{\text{obs}}(AB) = 10.84 > 4.75$: **L'interaction est significative.** L'effet de la vitamine E n'est pas le même selon que les animaux reçoivent ou non le régime fructose. L'interprétation doit se faire sur les effets simples par sous-groupe.

✓ Solution Détaillée — Exercice 3 : Détection & Interprétation Biologique des Interactions

a. Graphiques de profils de réponse :

- **Étude 1** : Courbes parfaitement parallèles.
- **Étude 2** : Courbes fortement divergentes (écart faible à bas glucose, écart massif à haut glucose).

b. Absence d'interaction (Étude 1) :

- À Glucose Bas : $\Delta = 25 - 10 = +15 \text{ ng/mL}$ sous Incréatine.
- À Glucose Haut : $\Delta = 45 - 30 = +15 \text{ ng/mL}$ sous Incréatine.

L'effet de l'incrétine est rigoureusement constant (+15 ng/mL) quel que soit le niveau de glucose. Les facteurs sont purement **additifs** : **Interaction nulle.**

c. Synergie biologique (Étude 2) :

- À Glucose Bas : $\Delta = 12 - 10 = +2 \text{ ng/mL}$ (effet très modeste).
- À Glucose Haut : $\Delta = 85 - 30 = +55 \text{ ng/mL}$ (amplification spectaculaire).

Il y a une puissante **synergie positive (effet coopératif)**. C'est la propriété clé des hormones incrétines (GLP-1) : elles stimulent l'insuline *uniquement en présence d'une glycémie élevée*, ce qui évite les hypoglycémies chez les patients diabétiques.

- d. Interprétation en présence d'interaction significative : Non !** En présence d'interaction significative, les effets moyens dits « principaux » masquent la réalité. Par exemple dans l'Étude 2, dire que « l'incrétine augmente en moyenne l'insuline de 28.5 ng/mL » est trompeur car cet effet est quasi-nul à jeun et gigantesque en post-prandial.

✓ **Solution Détaillée — Exercice 4 : Comparaisons Multiples Post-Hoc (Test de Tukey HSD)**

- a. Calcul de la valeur critique HSD :**

$$\text{HSD} = q_{\alpha} \times \sqrt{\frac{\text{CMR}}{n}} = 3.53 \times \sqrt{\frac{0.72}{5}} = 3.53 \times \sqrt{0.144} = 3.53 \times 0.3795 = \mathbf{1.340 \mu\text{mol/g}}$$

- b. Calcul des différences observées entre paires :**

- $|\bar{y}_{\text{Témoin}} - \bar{y}_{\text{Dose 50}}| = |8.40 - 6.10| = \mathbf{2.30 \mu\text{mol/g}}$
- $|\bar{y}_{\text{Témoin}} - \bar{y}_{\text{Dose 200}}| = |8.40 - 3.90| = \mathbf{4.50 \mu\text{mol/g}}$
- $|\bar{y}_{\text{Dose 50}} - \bar{y}_{\text{Dose 200}}| = |6.10 - 3.90| = \mathbf{2.20 \mu\text{mol/g}}$

- c. Comparaison et conclusions :** Toutes les différences absolues (2.30, 4.50, 2.20) sont supérieures au seuil $\text{HSD} = 1.340$:

- Témoin vs Dose 50 : Différence significative ($p < 0.05$).
- Témoin vs Dose 200 : Différence hautement significative ($p < 0.001$).
- Dose 50 vs Dose 200 : Différence significative ($p < 0.05$).

Conclusion biologique : La dose 50 mg/kg réduit déjà significativement le MDA par rapport au témoin, et la dose 200 mg/kg apporte un bénéfice antioxydant protecteur supplémentaire significatif (effet dose-dépendant avéré).

- d. Pourquoi rejeter les tests t répétés (Risque d'inflation de l'erreur α) :** Faire 3 tests t au seuil $\alpha = 0.05$ fait monter le risque global de faux positif à : $\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - 0.05)^3 = 1 - 0.95^3 = 1 - 0.857 = 14.3\%$. La méthode de Tukey HSD maintient le taux d'erreur par famille strictement à 5%.

✓ **Solution Détaillée — Exercice 5 : Diagnostic des Hypothèses de Validité & Données Asymétriques**

- a. Trois conditions de validité :**

- (a) **Normalité des résidus :** $\epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ dans chaque cellule.
- (b) **Homoscédasticité :** Égalité des variances résiduelles ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$).
- (c) **Indépendance :** Les résidus et unités expérimentales sont strictement indépendants.

- b. Vérification formelle et visuelle :**

- Test formel : ****Test de Levene**** (robuste aux écarts modérés à la normalité) ou test de Bartlett.

- Graphique visuel : Graphique des résidus standardisés en fonction des valeurs ajustées (*Residuals vs Fitted*). Les points doivent former une bande horizontale de largeur constante.
- c. Transformation mathématique stabilisatrice :** En biochimie, la **transformation logarithmique** ($\log_{10}(y)$ ou $\ln(y)$) est la plus efficace pour stabiliser la variance lorsque l'écart-type est proportionnel à la moyenne (variabilité relative constante). D'autres options incluent la racine carrée $\sqrt{y}$ (pour décomptes) ou Box-Cox.
- d. Alternative non paramétrique :** L'ANOVA non paramétrique de **Scheirer-Ray-Hare** (extension du test de Kruskal-Wallis à deux facteurs basée sur les rangs) ou les modèles linéaires généralisés (GLM).